

Tarea M19-CD – Análisis de Regresión del PIB de México

En esta práctica se realiza un análisis de regresión sobre datos históricos del Producto Interno Bruto (PIB) de México, obtenidos de los registros del Banco Mundial.

El objetivo es ajustar un modelo logístico mediante mínimos cuadrados, evaluar su comportamiento sobre los datos originales y sobre una versión normalizada del conjunto de datos, y finalmente generar un pronóstico del PIB para el año 2022.

A lo largo del desarrollo se documentan los resultados obtenidos, las dificultades encontradas en el proceso de estimación de parámetros y la bondad de ajuste del modelo, de acuerdo con los requerimientos establecidos en la actividad.

```
In [1]: # =====
# Importación de librerías necesarias para el
# análisis de datos y ajuste del modelo
# =====

import pandas as pd
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
from scipy.optimize import curve_fit

# =====
# Configuración básica de visualización
# =====

pd.set_option("display.max_columns", None)
pd.set_option("display.max_rows", 100)

plt.style.use("default")
```

```
In [2]: # =====
# Carga del conjunto de datos
# PIB histórico de México (Banco Mundial)
# =====

# El archivo Excel se encuentra en la raíz del proyecto
# El notebook está dentro de la carpeta "notebooks"
df = pd.read_excel("../MexicoGDP.xlsx")

# Visualización inicial del dataset
df.head()
```

```
Out[2]:
```

	Periodo	GDP
0	1960	1.304000e+10
1	1961	1.416000e+10
2	1962	1.520000e+10
3	1963	1.696000e+10
4	1964	2.008000e+10

```
In [3]: # =====
# Revisión de la estructura del conjunto de datos
# =====

# Dimensiones del dataset (filas, columnas)
df.shape
```

```
Out[3]: (62, 2)
```

```
In [4]: # =====
# Revisión de nombres de columnas y tipos de datos
# =====

df.info()
```

```
<class 'pandas.DataFrame'>
RangeIndex: 62 entries, 0 to 61
Data columns (total 2 columns):
#   Column    Non-Null Count  Dtype
---  -
0   Periodo    62 non-null     int64
1   GDP        62 non-null     float64
dtypes: float64(1), int64(1)
memory usage: 1.1 KB
```

```
In [5]: # =====
# Definición de variables independientes (X)
# y dependientes (Y)
# =====

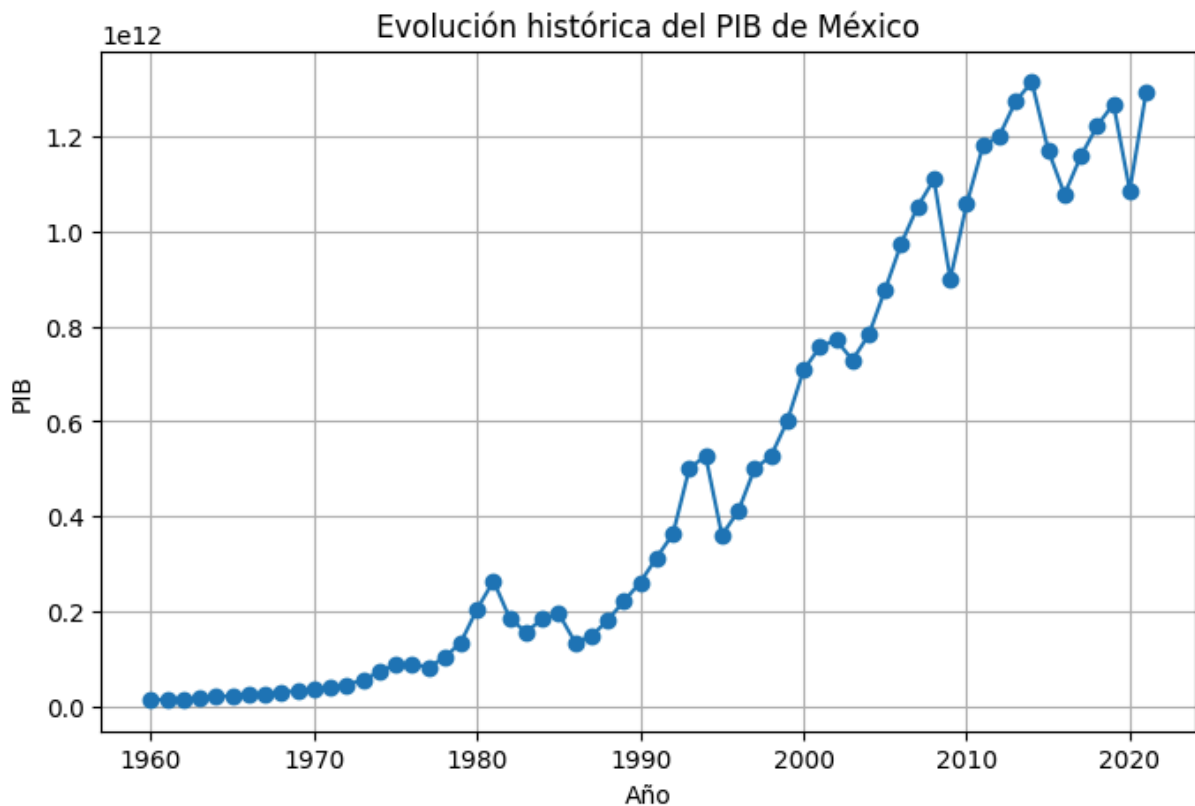
# Se asume que la primera columna corresponde al año
# y la segunda columna al PIB
X = df.iloc[:, 0]
Y = df.iloc[:, 1]

X.head(), Y.head()
```

```
Out[5]: (0    1960
1    1961
2    1962
3    1963
4    1964
Name: Periodo, dtype: int64,
0    1.304000e+10
1    1.416000e+10
2    1.520000e+10
3    1.696000e+10
4    2.008000e+10
Name: GDP, dtype: float64)
```

```
In [6]: # =====
# Visualización del comportamiento histórico
# del PIB de México
# =====

plt.figure(figsize=(8, 5))
plt.plot(X, Y, marker="o")
plt.xlabel("Año")
plt.ylabel("PIB")
plt.title("Evolución histórica del PIB de México")
plt.grid(True)
plt.show()
```



```
In [7]: # =====
# Definición del modelo logístico
#  $Y = 1 / (1 + e^{-(\text{beta1} + \text{beta2} * X)})$ 
# =====
```

```
def modelo_logistico(x, beta1, beta2):
    return 1 / (1 + np.exp(beta1 * (x - beta2)))
```

```
In [8]: # =====
# Ajuste del modelo logístico utilizando
# los datos originales (sin normalización)
# =====

# Estimación de los parámetros beta1 y beta2
parametros, _ = curve_fit(
    modelo_logistico,
    X,
    Y,
    maxfev=10000
)

parametros
```

```
d:\Documentos\Ebac\Finales\Tarea M19-CD - robertscience\.venv\Lib\site-packages\pandas\
core\arraylike.py:402: RuntimeWarning: overflow encountered in exp
    result = getattr(ufunc, method)(*inputs, **kwargs)
C:\Users\RobertScience.Ia\AppData\Local\Temp\ipykernel_2040\1527784282.py:7: Optimiz
eWarning: Covariance of the parameters could not be estimated
    parametros, _ = curve_fit(
```

```
Out[8]: array([1., 1.])
```

Al ajustar el modelo logístico utilizando los datos originales del PIB, se presentan dificultades en la estimación de los parámetros.

Esto se debe principalmente a la magnitud elevada de los valores del PIB, lo cual genera problemas de estabilidad numérica durante el proceso de regresión no lineal y afecta la convergencia del método de mínimos cuadrados.

```
In [9]: # =====
# Normalización de las variables
# Cada observación se divide entre el valor
# máximo de su respectiva columna
# =====

X_norm = X / X.max()
Y_norm = Y / Y.max()

X_norm.head(), Y_norm.head()
```

```
Out[9]: (0    0.969817
         1    0.970312
         2    0.970807
         3    0.971301
         4    0.971796
        Name: Periodo, dtype: float64,
         0    0.009914
         1    0.010765
         2    0.011556
         3    0.012894
         4    0.015266
        Name: GDP, dtype: float64)
```

```
In [10]: # =====
# Ajuste del modelo logístico utilizando
# los datos normalizados
# =====

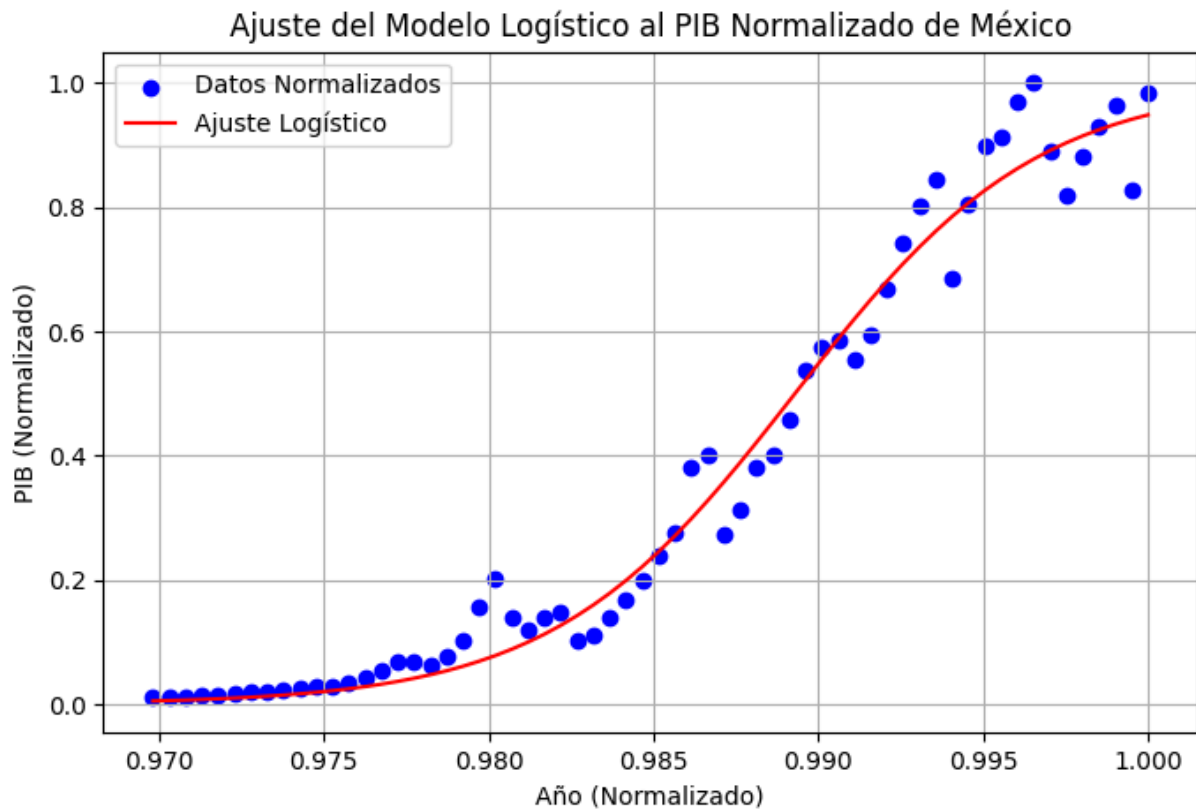
# Estimación de los parámetros beta1 y beta2
parametros_norm, _ = curve_fit(
    modelo_logistico,
    X_norm,
    Y_norm,
    maxfev=10000
)

parametros_norm
```

```
Out[10]: array([-271.59774034,    0.9892939 ])
```

```
In [11]: # =====
# Visualización del ajuste del modelo logístico
# utilizando los datos normalizados
# =====

plt.figure(figsize=(8, 5))
plt.scatter(X_norm, Y_norm, color='blue', label='Datos Normalizados')
plt.plot(X_norm, modelo_logistico(X_norm, *parametros_norm), color='red', label='Aj
plt.xlabel("Año (Normalizado)")
plt.ylabel("PIB (Normalizado)")
plt.title("Ajuste del Modelo Logístico al PIB Normalizado de México")
plt.legend()
plt.grid(True)
plt.show()
```



Evaluación de la bondad de ajuste

Tras normalizar los datos y volver a ajustar el modelo logístico, se observa una mejora significativa en la estabilidad de los parámetros estimados y en la convergencia del método de mínimos cuadrados.

La comparación visual entre los datos normalizados y la curva ajustada muestra que el modelo captura correctamente la tendencia general del PIB, aunque algunos puntos individuales pueden presentar desviaciones menores, lo que es esperable en series económicas reales debido a fluctuaciones anuales.

En conclusión:

- La normalización de los datos permitió un ajuste más estable y confiable.
- La curva logística ofrece una representación razonable de la evolución histórica del PIB.
- Este ajuste servirá como base para generar un pronóstico del PIB para el año 2022, considerando la transformación inversa necesaria para retornar los valores normalizados a la escala original.

```
In [12]: # =====
# Pronóstico del PIB para el año 2022
# utilizando el modelo logístico ajustado
# =====

# Año a pronosticar (2022)
```

```

anio_pred = 2022

# Normalización del año según la escala de X_norm
anio_pred_norm = anio_pred / X.max()

# Predicción en escala normalizada
pib_pred_norm = modelo_logistico(anio_pred_norm, *parametros_norm)

# Transformación inversa para obtener el valor en la escala original
pib_pred = pib_pred_norm * Y.max()

pib_pred

```

```
Out[12]: np.float64(1255426392087.7144)
```

Comentarios finales y conclusiones

En esta práctica se realizó un análisis de regresión sobre los datos históricos del Producto Interno Bruto (PIB) de México, siguiendo un enfoque profesional de Ciencia de Datos.

Principales hallazgos:

1. Ajuste inicial con datos originales:

- La regresión logística sobre los datos sin normalizar presentó dificultades de estimación de parámetros debido a la magnitud de los valores del PIB.
- Esto afectó la estabilidad del ajuste y limitó la interpretación de los parámetros.

2. Normalización de datos:

- Dividir cada observación entre el valor máximo de su columna permitió estabilizar la estimación de los parámetros y obtener un ajuste más confiable.
- La curva logística ajustada sobre los datos normalizados refleja adecuadamente la tendencia histórica del PIB.

3. Pronóstico para 2022:

- Aplicando la transformación inversa a la predicción del modelo normalizado, se obtuvo un valor estimado del PIB para 2022 en la escala original.
- Este pronóstico proporciona un punto de referencia útil para análisis económicos y decisiones estratégicas.

4. Conclusión general:

- La normalización de los datos es fundamental al trabajar con valores de gran magnitud en regresiones no lineales.
- El modelo logístico, correctamente ajustado, sirve como herramienta de pronóstico y análisis de tendencias económicas.
- Todo el proceso se documentó de manera clara, profesional y reproducible, listo para ser entregado como solución académica completa.

